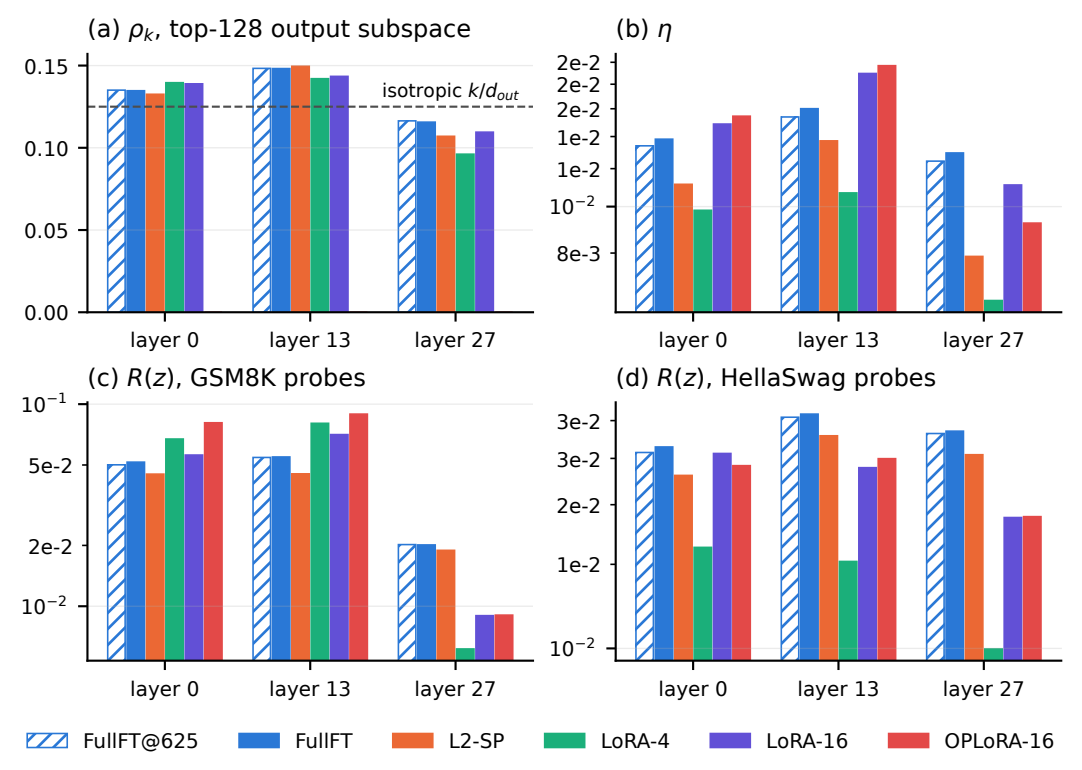
(a) ρ_k, top-128 output subspace
0.15
0.10
0.05
0.00
isotropic k/d_{out}
layer 0
layer 13
layer 27
(b) η
2e-2
2e-2
2e-2
1e-2
1e-2
10^{-2}
8e-3
layer 0
layer 13
layer 27
(c) $R(z)$, GSM8K probes
10^{-1}
5e-2
2e-2
10^{-2}
layer 0
layer 13
layer 27
(d) $R(z)$, HellaSwag probes
3e-2
3e-2
2e-2
1e-2
10^{-2}
layer 0
layer 13
layer 27
FullFT@625
FullFT
L2-SP
LoRA-4
LoRA-16
OPLoRA-16